

Агентное проектирование в условиях производственных ограничений

14 октября 2025 г.



Хьюго Норделл

соучредитель и генеральный директор Encube Technologies



Абстрактный

Существующие подходы к генеративному проектированию механических деталей не позволяют преодолеть разрыв между замыслом проекта и технологическим результатом. Они могут генерировать формы или последовательности команд для систем автоматизированного проектирования, но не могут анализировать геометрию, учитывать

В этом предварительном обзоре исследования мы представляем систему генеративного проектирования, которая позволяет реализовать то, что мы называем **агентным проектированием**. Модели искусственного интеллекта выступают в роли автономных инженеров-проектировщиков, способных к пространственному мышлению, оценке технологичности, исследованию пространства проектирования и итеративной доработке геометрии. В рамках этого исследования предлагается среда выполнения, которая позволяет агенту исследовать и понимать трехмерное пространство, а не просто описывать его. Главный агент и набор вспомогательных агентов обучаются в процессе взаимодействия и корректируют проекты в соответствии с геометрическими данными и результатами производственного анализа.

В отличие от более ранних генеративных подходов, наш результат — это одновременно **CAD-как-код**, полностью параметрическая модель, которую можно напрямую скомпилировать в **BREP**-твердотельные модели. Каждую модель можно открыть и отредактировать в основных системах автоматизированного проектирования, что делает ее пригодной для использования в стандартных рабочих процессах инженерного проектирования.

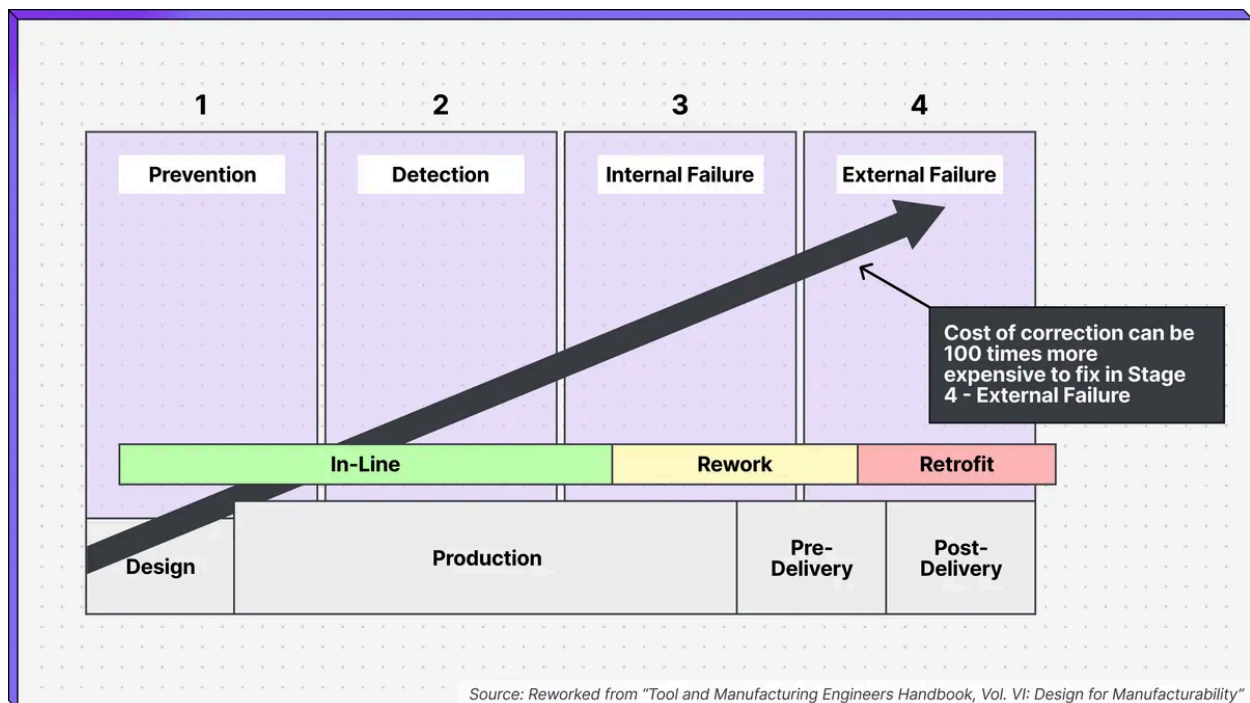
Сочетая генерацию параметрического дизайна с геометрической обратной связью в режиме реального времени и обоснованием технологичности, уделяя особое внимание фрезерованию с ЧПУ из-за его влияния на предельную стоимость многих механических изделий, мы приближаем ИИ на один шаг к функционированию в качестве **Agentic Design Engineer** – системы, которая не только создает проекты, но понимает и совершенствует их так, как это сделал бы инженер.

Объединение замысла и конечного результата

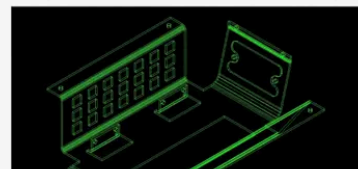
Разработка механических изделий — это сочетание искусства и науки [1], [2]. Искусство в том смысле, что неявные знания, опыт и вкус влияют на то, насколько успешно можно представить себе новые продукты. Наука в том смысле, что в производстве существует давняя эмпирическая традиция тестирования, оценки и доработки идей, чтобы воплотить их в жизнь [3], [4].

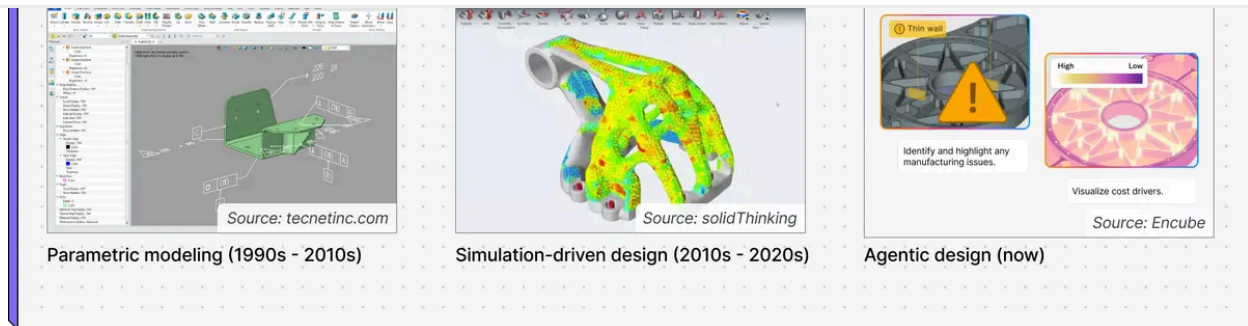


Эти факторы определяют не только возможность изготовления продукта, но и его коммерческую целесообразность. Чем дальше продвигается проект по цепочке создания стоимости, тем дороже обходится решение любой проблемы, связанной с конструкцией, которая не была выявлена на ранних этапах [6]. Тем не менее, даже при наличии всех необходимых инженерных знаний на ранних этапах проектирования и разработки, создание аппаратных продуктов остается одной из самых сложных задач, стоящих перед командой.



Последствия дизайнерских решений для технологичности производства часто остаются незамеченными до тех пор, пока не становится слишком поздно [7], [8]. В постоянном взаимодействии эстетики, функциональности и стоимости именно производственные ограничения слишком часто остаются без внимания до самого конца разработки, когда переделка обходится дорого, а сроки не подлежат изменению [9], [10]. В результате команды сталкиваются с двумя нежелательными последствиями: либо соглашаются на снижение прибыли, либо откладывают выход продукта на рынок, чтобы переделать дизайн. Ни то, ни другое не способствует повышению конкурентоспособности [1].

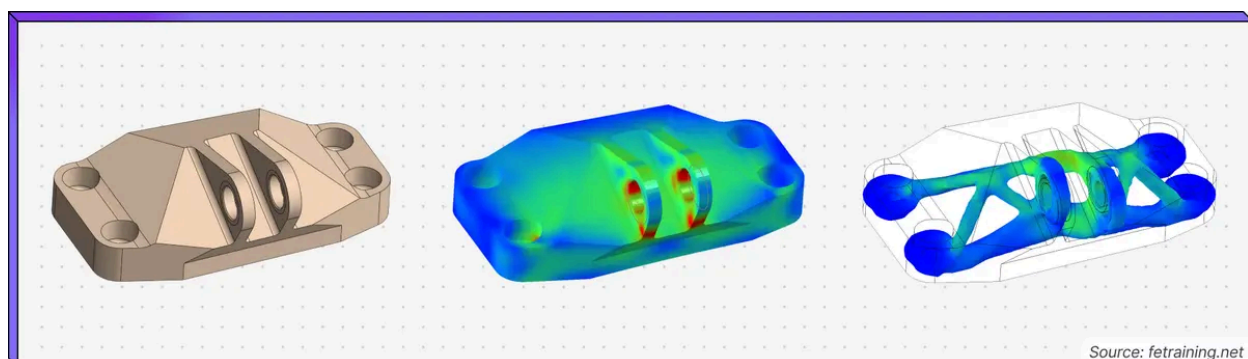




Исторически сложилось так, что программные инструменты, призванные помочь инженерам в проектировании, были сосредоточены на функциональной оптимизации, например на снижении веса при сохранении несущей способности, повышении жесткости или оптимизации характеристик потока с помощью моделирования и изменения топологии. Эти подходы позволяют добиться значительных улучшений в геометрии и топологии. Однако в их основе лежат два хрупких допущения:

1. Что сгенерированная геометрия вообще пригодна для изготовления [11]
2. Что ее можно изготовить в рамках бюджета, предусмотренного бизнес-планом [12]

Первое предположение иногда оказывается верным. Второе — редко. Это несоответствие ограничивает практическое применение доступных на сегодняшний день решений для генеративного проектирования и оптимизации топологии [13].



Чтобы генеративный дизайн стал практичным инструментом в машиностроении, он должен основываться не только на эксплуатационных характеристиках, но и на производственных реалиях, в том числе на стоимости [14]. Моделирование эксплуатационных характеристик имеет смысл только в

Компания Encube была основана с целью сократить разрыв, который в настоящее время существует между замыслом продукта и его конечным воплощением. ***Как можно переосмыслить процесс разработки концепций и прототипов, если дизайн можно создавать с учетом реальных производственных ограничений, отталкиваясь от идеи или простого эскиза?***

Сегодня мы рады представить вам некоторые результаты наших исследований и достижений в стремлении создать искусственного инженера-конструктора, который не просто концептуально понимает принципы машиностроения, но и способен исследовать геометрию и анализировать ее с учетом смоделированных производственных ограничений.

От генеративного автоматизированного проектирования к агентному проектированию

В последние годы был достигнут значительный прогресс в области генеративных моделей для автоматизированного проектирования (САПР). В ранних исследованиях САПР рассматривалась как язык: последовательность операций моделирования, таких как создание эскизов и выдавливание, которые можно было изучить и воспроизвести. *Ву и соавторы* представили **DeepCAD** в 2021 году, продемонстрировав, что архитектуры на основе трансформеров могут генерировать последовательности CAD-как-кода, способные создавать корректные твёрдые тела при выполнении с помощью геометрического ядра [16]. *Алам и Ахмед* развили эту идею в **GenCAD**, объединив трансформеры с диффузионными моделями, что позволило генерировать параметрические CAD-модели на основе двумерных изображений [13]. Эти работы показали, что **параметрические истории проектирования**, которые долгое время были основой механического проектирования, можно изучать и воспроизводить.

Однако такие модели, основанные на последовательности действий, имеют свои ограничения. Зачастую они поддерживают только простые операции и не имеют механизмов проверки корректности. *Алам и Ахмед* сообщили, что около 10% сгенерированных ими программ автоматизированного проектирования не позволяли получить корректную геометрию, даже если синтаксис был

работе **SolidGen** (2022) вышли за рамки эскизов и выдавливания, напрямую авторегрессивно создавая элементы граничного представления (B-rep): вершины, рёбра и грани, что позволило реализовать более сложную топологию [12]. Сюй и др. в работе **BrepGen** (2024) использовали диффузионную модель для структурированных латентных пространств B-rep, добившись беспрецедентной геометрической точности [11].

Эти разработки впечатляют, но у них есть общий недостаток: они не учитывают геометрию. Они генерируют формы, но не могут анализировать их, понимать пространственные взаимосвязи, а также исследовать и изменять их в контексте. Кроме того, при генерации они не учитывают технологичность. Чтобы генеративный дизайн можно было использовать в практических инженерных целях, нам нужна среда с обратной связью, в которой можно изучать, проверять и корректировать проекты с учетом геометрических параметров и технологичности.

Недостаток обратной связи в механическом проектировании

В разработке программного обеспечения использование искусственного интеллекта для написания кода становится все более успешным не только благодаря стремительному развитию больших языковых моделей, но и

помощники для написания кода, как Codex и Claude Code, в значительной степени полагаются на этот механизм обратной связи для выявления и исправления ошибок во время компиляции и выполнения [20], [21].

Mechanical engineering and design lacks this infrastructure. CAD systems can model geometry, and CAM systems can simulate manufacturing, but these tools are disconnected and exceptionally manual in their use. Manufacturability analysis is also rarely integrated; it typically requires manual setup in separate environments such as CAM packages or specialized solvers. There is no equivalent of a compiler error when a generated pocket is too deep to CNC machine, or when a fillet radius is too small to cut for available tools [22].

This disconnect prevents generative design from evolving into *agentic* design. To make an AI model act like an engineer, to explore geometry, understand spatial relationships, and refine design based on real-world constraints, it must exist in an **execution environment that speaks the language of geometry and manufacturing.**



Our approach: a spatial reasoning and execution engine

We have developed a distributed simulation engine that provides a dynamic feedback environment for mechanical design, similar to what AI-based coding tools offer.

At its core is a Turing-complete geometric programming language, purpose-built to make large language models more capable of structured tool use for geometric modeling tasks. It allows an agent to issue, interpret, and compose geometric operations with explicit programmatic intent rather than opaque command sequences.

This language is deeply integrated with an analytical geometry kernel supporting NURBS, B-splines, curvature control, and robust feature operations such as

Together, they form a closed execution environment where an AI agent can not only generate geometry but also reason about it spatially and mechanically — exploring, querying, and modifying designs iteratively until it reaches convergence, with or without a human in the loop.

In practice, this means that an agent can see and evaluate the geometry it creates: measure dimensions, detect edge curvature, identify self-intersections, and test operations in sequence. When an operation fails, for instance when a fillet cannot be solved due to conflicting surfaces, the kernel's feedback is parsed by the agent, which then modifies its approach, much as a human designer would.

This allows output to be true CAD-as-code, a human- and machine-readable parametric description of the generated design. Each model is a complete, editable program that can be compiled into a boundary representation (BREP) using industry-grade analytical geometry modeling kernels. The system supports all major native CAD formats, including individual part files as well as assembly files. This ensures compatibility with established design workflows beyond what pure STEP-based approaches offer. Generated designs, therefore, can be imported into tools such as Autodesk Fusion 360, PTC Onshape, Siemens NX, SolidWorks, CATIA, and PTC Creo for further development without additional processing.



focus on manufacturability for CNC milling, one of the most pervasive and cost-defining processes in mechanical product development. CNC machining dominates prototyping and low- to mid-volume manufacturing, and its geometric constraints profoundly shape product cost structures [22].

Within this research preview, an agent works inside a parametric and analytical geometry execution environment that exposes **CNC-relevant signals** during modeling. The following is a non-exhaustive list of capabilities: tool diameter and minimum internal radius coupling, length-to-diameter limits and predicted tool deflection, step-down and step-over constraints, reachable surface normals under 3-axis and 3+2/5-axis kinematics, stock and fixture collisions, setup feasibility, multi-setup penalties, and local surface finish requirements. The agent can query these signals while modeling and receives structured feedback when a constraint is violated.

For example, if a deep cavity with sharp internal corners implies excessive stickout or a corner radius below the available tool size based on a given tool library, the agent will surface a **tool accessibility** alert and propose a change such as increasing fillet radii, relaxing wall angles, or splitting the feature across additional setups. When predicted material removal time, or operation count, spikes in a region, the agent can report a **cost-driver hotspot** and investigate alternatives like rest-roughing strategies, different entry conditions, or a modified workholding plan. The modeling loop therefore incorporates **physics-aware checks** tied to real CNC process variables, rather than relying on abstract optimization targets or statistical priors alone [22].



This work does not claim to solve manufacturability generally. It shows that manufacturability constraints for CNC milling can be **brought into the design loop in real time**, and that a feedback mechanism can guide the agent to propose geometry that is more consistent with machining realities and cost sensitivities. In practice, we observe that when the agent can reason about both geometry and manufacturability, it tends to converge toward designs with a higher likelihood of satisfying both aesthetic and economic constraints.

Agentic design in action

The core of this work is enabling an **Agentic Design Engineer**, a system capable of generating, validating, and improving designs through interaction with its environment. The agent iterates autonomously:

- It drafts a parametric design program
- Executes it within a geometry kernel to obtain analytical 3D geometry
- Inspects the geometry, measuring validity, tool reachability, and constraints satisfaction
- Refines and repeats until convergence

During iteration, the agent maintains **explanations and deltas**: which constraints failed, which geometric edits were attempted, tracks changes such as sharp external edges converted into 45 degree chamfers, and why a particular resolution was selected. Typical edits include increasing local fillet radii to meet cutting tool requirements, relocating or re-sizing holes to avoid clamping regions, or re-orienting faces to enable 3+2 axis accessibility. The result is not a static 3D mesh, but a **fully editable parametric CAD model** ready for prototype production or continued design using traditional engineering software tooling, such as CAD, CAM or CAE.



In the image above, the agent has modeled a circular mounting plate with a half open pocket that has sharp internal corners that cannot be CNC machined. The execution environment identifies this, contextualizes this insight and feeds it back to the agent to solve the problem. In this case by adding a vertical fillet with a radius that can be machined using the cutting tools the agent has access to. These feedback loops run several times a minute, with support for a human in the loop during more complex design work.

Frontier research: toward hybrid reasoning systems

We view this as a foundation for broader model and system evolution. Future research in **Agentic Design** should explore combining transformer-based parametric modeling with diffusion-based geometric refinement, merging symbolic design intent with continuous shape representation. However, even with improved model architectures, the **feedback principle remains central**: an agent should continue to test generated geometry against manufacturability and cost signals to maintain reliability and maximize practical relevance.

Two additional directions appear especially promising:

1. **Deeper CNC manufacturability coverage.** Extend beyond current analysis and simulation with richer multi-axis kinematics models, fixture synthesis and sequencing, burr and vibrational risk indicators, adaptive tool selection under wear and stability maps, tolerance-driven process planning, and tighter linkage between predicted material removal time and parametric geometry changes [22]
2. **A reimagined early-concept user experience.** Move beyond the traditional CAD workflow toward **conversation-plus-constraint** workflows: mixed-initiative sketch and text, live "cost bands" and setup counters that update as parameters change, explainable manufacturability annotations on geometry, and agent-authored design rationales with versioned, human-auditable histories. The goal is to reduce the cognitive distance between **intent, geometry, and process** during

Conclusion

The history of design technology has been one of increasing integration, from manual drafting to parametric modeling, from simulation to optimization. We believe the next major leap is **agency**: agentic systems that can act, observe, and improve autonomously using both automated and human feedback. This research preview does not claim to close the longstanding gap between design intent and manufacturing reality. It demonstrates that enabling spatial reasoning in 3D, coupling design with **CNC-aware** constraints, and producing **parametric CAD-as-code** output that compiles into standard BREP solids, can narrow that gap in a practical way.

If you're interested in learning more about our research, please reach out to contact@getencube.com, or jobs@getencube.com, if you want to become part of pushing the frontier of mechanical design engineering.

References

[1] C. L. Tan, K. Otto, and K. L. Wood, "Relative impact of early versus late design decisions in systems development," *Design Science*, vol. 3, e14, pp. 1–23, 2017, doi: 10.1017/dsj.2017.13.

[3] V. Krishnan and K. T. Ulrich, "Product development decisions: A review of the literature," *Manage. Sci.*, vol. 47, no. 1, pp. 1–21, Jan. 2001, doi: 10.1287/mnsc.47.1.1.10668.

[4] G. Boothroyd, P. Dewhurst, and W. A. Knight, *Product Design for Manufacture and Assembly*, 3rd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2010.

[5] K. Spütz, G. Jacobs, C. Konrad, and C. Wyrwich, "Integration of production and cost models in model-based product development," *Open J. Social Sciences*, vol. 9, pp. 53–64, Dec. 2021, doi: 10.4236/jss.2021.912004.

[6] R. Bakerjian (Ed.) and P. Mitchell (Staff Ed.), *Tool and Manufacturing Engineers Handbook, Vol. VI: Design for Manufacturability*, 4th ed. Dearborn, MI, USA: Society of Manufacturing Engineers, 1992.

[7] M. Schaffers, E. Rosseel, S. Burggraeve, J. Pelfrene, K. Gadeyne, and F. Petré, "Methodology for early design phase cost and performance trade-off analysis of a new variant in a product family," *Proc. Design Society: DESIGN2022*, vol. 2, pp. 593–602, 2022, doi: 10.1017/pds.2022.61.

[8] I. Ullah, D. Tang, and L. Yin, "Engineering product and process design changes: a literature overview," *Procedia CIRP*, vol. 56, pp. 25–33, 2016, doi: 10.1016/j.procir.2016.10.010.

[9] T. Xu, J. Xue, Z. Chen, J. Li, and X. Jiao, "A systematic method for automated manufacturability analysis of machining parts," *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 122, pp. 391–407, 2022, doi: 10.1007/s00170-022-09586-2.

[10] J. M. Stecklein, J. Dabney, B. Dick, B. Haskins, R. Lovell, and G. Moroney, "Error cost escalation through the project life cycle," NASA Johnson Space Center, NASA Tech. Rep. 20100036670, 2004.

10.1145/3658129.

[12] P. K. Jayaraman, J. G. Lambourne, N. Desai, K. D. D. Willis, A. Sanghi, and N. J. W. Morris, "SolidGen: An autoregressive model for direct B-Rep synthesis," *Trans. Mach. Learn. Res.*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2203.13944>

[13] M. F. Alam and F. Ahmed, "GenCAD: Image-conditioned computer-aided design generation with transformer-based contrastive representation and diffusion priors," *arXiv preprint arXiv:2409.16294*, 2024.

[14] M. Germani, M. Mandolini, and P. Cicconi, "Manufacturing cost estimation during early phases of machine design," in *Proc. Int. Conf. Eng. Design (ICED'11)*, Copenhagen, Denmark, 2011, vol. 5, pp. 198–209.

[15] A. Siddiqi, G. Bounova, O. L. de Weck, R. Keller, and B. Robinson, "A posteriori design change analysis for complex engineering projects," *J. Mech. Design*, vol. 133, no. 10, pp. 101005-1–101005-11, Oct. 2011, doi: 10.1115/1.4004379.

[16] R. Wu, C. Xiao, and C. Zheng, "DeepCAD: A deep generative network for computer-aided design models," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, Oct. 2021, pp. 6772–6782.

[17] C. Tsuji, E. F. Medina, H. Gupta, and M. F. Alam, "GenCAD-Self-Repairing: Feasibility enhancement for 3D CAD generation," *arXiv preprint arXiv:2505.23287*, May 2025.

[18] R. Ravi, D. Bradshaw, S. Ruberto, G. Jahangirova, and V. Terragni, "LLMLOOP: Improving LLM-generated code and tests through automated iterative feedback loops," in *Proc. IEEE Int. Conf. Software Maintenance & Evolution (ICSME)*, 2025 (Tool Demonstration Track).



[20] Y. Li et al., "Competition-level code generation with AlphaCode," *Science*, vol. 378, no. 6624, pp. 1092–1097, Dec. 2022, doi: 10.1126/science.abq1158.

[21] N. Wang, Y. Liu, C. Chen, and H. Lu, "GenX: Mastering code and test generation with execution feedback," *arXiv preprint arXiv:2412.13464*, 2024.

[22] A. Pajaziti, O. Tafilaj, A. Gjellaj, and B. Berisha, "Optimization of toolpath planning and CNC machine performance in time-efficient machining," *Machines*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: 10.3390/machines13010065.

About Encube

Encube is an AI platform where hardware teams come together to analyze designs, gain insights and shape ideas to invent better products faster

Company

We are Encube

Careers

Press & media

Contact us

Product

Use Cases

What's new

Book a Demo

Join Waitlist

Trust Center

Legal

Terms & Conditions

Data Processing Agreement

Service Level Agreement

Privacy Policy

[Log in](#)

[Join the list](#)

[Book a demo](#)

